

Module	Méthodes Numériques	☐ Contrôle ☒ Examen
Classe	I.I.1	Date : 17 Mai 2024
Documents	Non autorisés	Durée : 2h
Enseignants	S.Smaali N.Elloumi	Nombre de pages : 2

Exercice N°1 : (2 points)

On considère la matrice réelle paramétrée suivante :

$$A_\varepsilon = \begin{pmatrix} 1 + \varepsilon & -1 \\ -1 & 1 + \varepsilon \end{pmatrix} \text{ avec } \varepsilon > 0 ;$$

- 1- Calculer le conditionnement de A_ε pour la norme $\| \cdot \|_\infty$.
- 2- Pour quelles valeurs de ε , la matrice A_ε est-elle bien conditionnée ?

Exercice N°2 : (5 points)

Soit α un paramètre réel et soient les matrices A_α, P et le vecteur b définis par:

$$A_\alpha = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ \alpha & -2 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{3}{2} \\ -1 \end{pmatrix}$$

- 1- À quelle condition sur α , la matrice A_α est inversible ?
- 2- À quelle condition sur α , la matrice A_α admet-elle une décomposition LU ?
- 3- Soit $\alpha = -1$. Calculer, si elle existe, la décomposition de la matrice $M = PA_\alpha$.
- 4- Soit $\alpha = -1$. Résoudre le système linéaire $A_\alpha x = b$ en résolvant le système linéaire $Mx = Pb$.

Exercice N°3 : (8 points)

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ une matrice carrée d'ordre n inversible telle que ses éléments diagonaux sont non nuls et b un vecteur de $\mathbb{R}^n$.

Afin de résoudre le système linéaire $Ax = b$, on considère la méthode itérative suivante :

$$\begin{cases} x_0 \in \mathbb{R}^n \text{ donné} \\ x_{k+1} = (I - \alpha D^{-1}A)x_k + \alpha D^{-1}b \end{cases}$$

ou $\alpha \neq 0$, I est la matrice identité et $D = (d_{ii} = a_{ii})_{1 \leq i \leq n}$ la matrice diagonale constituée de la diagonale de A .

- 1- Montrer que si la suite $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ alors $\bar{x}$ est la solution du système linéaire $Ax = b$.
- 2- Montrer que les coefficients de la matrice $(I - \alpha D^{-1}A)$ sont :

$$\begin{cases} 1 - \alpha & \text{si } i = j \\ -\alpha \frac{a_{ij}}{a_{ii}} & \text{sinon} \end{cases}$$

- 3- On suppose que A est à diagonale strictement dominante et que $0 < \alpha \leq 1$. Montrer que :

$$\|I - \alpha D^{-1}A\|_{\infty} < 1.$$

- 4- Montrer que $\rho(I - \alpha D^{-1}A) \leq \|I - \alpha D^{-1}A\|_{\infty}$.
- 5- Dédire que la méthode itérative proposée est convergente.
- 6- Quelle méthode étudiée en cours retrouve-t-on quand $\alpha = 1$? Justifiez votre réponse.

Exercice N°4 : (5 points)

On considère le système linéaire $Ax = b$ avec $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

On décompose A sous la forme $A = D - E - F$ avec

$$D - E = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- 1- Ecrire la méthode itérative de Gauss-Seidel pour le système linéaire $Ax = b$.
- 2- Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on pose $e_n = x_n - x^*$
 - a. Montrer que si la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $x^* \in \mathbb{R}^n$ alors x^* est la solution du système linéaire $Ax = b$.
 - b. Montrer qu'il existe $a \in [0,1[$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N} \|e_{n+1}\|_{\infty} \leq a \|e_n\|_{\infty}$
- 3- Déterminer la matrice de Gauss-Seidel $L_1 = (D - E)^{-1}F$. Calculer $\|L_1\|_{\infty}$. En déduire la convergence de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vers x^* .

Correction Examen
Problèmes Numériques
2023 - 2024

Ex 11°4

$$1) \text{Cond}_\infty(A_\varepsilon) = \|A_\varepsilon\|_\infty \|A_\varepsilon^{-1}\|_\infty.$$

$$\|A_\varepsilon\|_\infty = 2 + \varepsilon.$$

$$A_\varepsilon^{-1} = \frac{1}{\varepsilon^2 + \varepsilon} \begin{pmatrix} 1 + \varepsilon & 1 \\ 1 & 1 + \varepsilon \end{pmatrix} \Rightarrow \|A_\varepsilon^{-1}\|_\infty = \frac{\varepsilon + 2}{\varepsilon^2 + \varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon}.$$

$$\text{si } \text{Cond}_\infty(A_\varepsilon) = \frac{2 + \varepsilon}{\varepsilon} = 1 + \frac{2}{\varepsilon}$$

et pour $\varepsilon \rightarrow 0^+$, la matrice A_ε est bien conditionnée

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \text{Cond}_\infty(A_\varepsilon) = 1$$

Energie 2

1. La matrice A_α est inversible si et seulement si $\det(A_\alpha) \neq 0$.

$$\begin{aligned}\det(A_\alpha) &= 2 \det \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} - \alpha \det \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} + 2 \det \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \\ &= -6 - 5\alpha\end{aligned}$$

Donc la matrice A_α est inversible si et seulement si $\alpha \neq -\frac{6}{5}$.

2. La matrice A_α admet une décomposition LU si et seulement si les mineurs principaux de A_α sont non nuls.

$$\begin{aligned}A_1 &= 2 \neq 0 \\ A_2 &= \det \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ \alpha & -2 \end{pmatrix} \\ &= -4(1 + \alpha)\end{aligned}$$

Par conséquent, la matrice A_α admet une décomposition LU (sans pivot) si et seulement si $\alpha \neq -1$.

3. Si $\alpha = -1$, la matrice A_α n'admet pas de décomposition LU sans pivot. La matrice P échange les lignes 2 et 3 de la matrice A et on obtient la matrice

$$M = PA_{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

La matrice M admet une décomposition LU (sans pivot) et l'on a par conséquent, on obtient la décomposition LU suivante de la matrice M

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \rightarrow L_1 \\ \rightarrow L_2 \\ \rightarrow L_3 \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{array}{l} \rightarrow L_1 \\ \rightarrow L_2 = L_2 - \frac{2}{2}L_1 \\ \rightarrow L_3 = L_3 - \frac{(-1)}{2}L_1 \end{array}$$

4. Pour résoudre le système linéaire $Mx = Pb$, il suffit de résoudre les deux systèmes triangulaires suivants :

$$Ly = b \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = 0 \\ y_1 + y_2 = -1 \\ -\frac{1}{2}y_1 + y_3 = -\frac{3}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = 0 \\ y_2 = -1 \\ y_3 = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

$$Ux = y \Leftrightarrow \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + x_3 = 0 \\ -x_2 + x_3 = -1 \\ -\frac{1}{2}x_3 = -\frac{3}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -\frac{19}{2} \\ x_2 = 4 \\ x_3 = 3 \end{cases}$$

Alors la solution de ce système est

$$x = \begin{pmatrix} -\frac{19}{2} \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Exercice 3

1) On a. $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \bar{x} \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} (I - \alpha D^{-1}A) x_k = (I - \alpha D^{-1}A) \bar{x}$

ce qui est la limite, on aura :

$$\bar{x} = (I - \alpha D^{-1}A) \bar{x} + \alpha D^{-1}b$$

$$\Rightarrow \bar{x} = \bar{x} - \alpha D^{-1}A \bar{x} + \alpha D^{-1}b$$

$$\Rightarrow \alpha D^{-1}A \bar{x} = \alpha D^{-1}b$$

$$\Rightarrow A \bar{x} = b \text{ c'est } \bar{x} \text{ est la solution de } Ax = b$$

2) $I - \alpha D^{-1}A =$

$$\begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix} - \alpha \begin{pmatrix} 1/a_{11} & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & 1/a_{nn} & \\ 0 & & & 1/a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix} - \alpha \begin{pmatrix} 1 & \frac{a_{12}}{a_{11}} & \dots & \frac{a_{1n}}{a_{11}} \\ \frac{a_{21}}{a_{11}} & 1 & \dots & \frac{a_{2n}}{a_{11}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{a_{n1}}{a_{11}} & \frac{a_{n2}}{a_{11}} & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 - \alpha & -\alpha \frac{a_{12}}{a_{11}} & \dots & -\alpha \frac{a_{1n}}{a_{11}} \\ -\alpha \frac{a_{21}}{a_{11}} & 1 - \alpha & \dots & -\alpha \frac{a_{2n}}{a_{11}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\alpha \frac{a_{n1}}{a_{11}} & -\alpha \frac{a_{n2}}{a_{11}} & \dots & 1 - \alpha \end{pmatrix}$$

(2)

$$\left(\mathbf{I} - \alpha \mathbf{D}^{-1} \mathbf{A} \right)_{ij} = \begin{cases} 1 - \alpha & \text{si } i = j \\ -\alpha \frac{a_{ij}}{a_{ii}} & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

3) On sait que:

$$\| \mathbf{I} - \alpha \mathbf{D}^{-1} \mathbf{A} \|_{\infty} = \max_{x \neq 0} \frac{\| (\mathbf{I} - \alpha \mathbf{D}^{-1} \mathbf{A}) x \|_{\infty}}{\| x \|_{\infty}}$$

$$n. \left((\mathbf{I} - \alpha \mathbf{D}^{-1} \mathbf{A}) x \right)_i = \sum_{j=1}^n (\mathbf{I} - \alpha \mathbf{D}^{-1} \mathbf{A})_{ij} x_j$$

$$= -\frac{\alpha}{a_{ii}} \sum_{j=1, j \neq i}^n A_{ij} x_j + (1 - \alpha) x_i$$

et comme $\alpha \in]0, 1[\Rightarrow 1 - \alpha > 0$.

$$\text{et } |x_j| \leq \|x\|_{\infty} \quad \forall j$$

On aura

$$|(\mathbf{I} - \alpha \mathbf{D}^{-1} \mathbf{A}) x|_i \leq \|x\|_{\infty} \left(\frac{\alpha}{a_{ii}} \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| + (1 - \alpha) \right)$$

n La matrice ~~est~~ $\mathbf{A}$ est à diagonale strictement dominante ($\sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| < |a_{ii}|$), on obtient.



$$\|I - \alpha D^{-1}A\|_{\infty} \leq \alpha + (1-\alpha) = 1. \quad (1)$$

4) Soit λ une valeur propre de $(I - \alpha D^{-1}A)$
et x un vecteur propre associé à $\lambda \Leftrightarrow$

$$(I - \alpha D^{-1}A)x = \lambda x$$

$$\Rightarrow \| \lambda x \| = |\lambda| \|x\| = \|(I - \alpha D^{-1}A)x\|$$

$$\Rightarrow |\lambda| \|x\| \leq \|I - \alpha D^{-1}A\|_{\infty} \|x\|$$

$$\Rightarrow |\lambda| \leq \|I - \alpha D^{-1}A\|_{\infty}$$

$$\Rightarrow \rho(I - \alpha D^{-1}A) \leq \|I - \alpha D^{-1}A\|_{\infty} \quad (2)$$

5) D'après (1) et (2) on a $\rho(I - \alpha D^{-1}A) < 1$.
Ainsi la méthode itérative proposée est C.V.

(Sous les hypothèses : A à diagonale strictement dominante
et $\alpha \in]0, 1]$)

6) Quand $\alpha = 1$ la méthode est celle de Jacobi, en effet
 $x_{k+1} = (I - \alpha D^{-1}A)x_k + \alpha D^{-1}b$ s'écrit

(4)

$$\textcircled{D} x_{k+1} = (D - \alpha A) x_k + \alpha b \text{ at } \alpha$$

on pose $A = D - L - U$ avec $\alpha = 1$ on obtient

$$\textcircled{D} x_{k+1} = (L + U) x_k + b = 0$$

$$x_{k+1} = \bar{D}^{-1} (L + U) x_k + \bar{D}^{-1} b \quad (\text{La méthode de jacob.})$$

Exercice 4.

1°) $Ax = b \Leftrightarrow (D - E - F)x = b.$

$\Leftrightarrow (D - E)x = +Fx + b.$

$\Leftrightarrow x = (D - E)^{-1}Fx + (D - E)^{-1}b.$

Méthode itérative de Gauss-Seidel.

$$\begin{cases} x_0 \text{ donnée} \\ x_{n+1} = (D - E)^{-1}Fx_n + (D - E)^{-1}b. \end{cases}$$

2°) $e_n = x_n - x^*$

3°) on a $x_{n+1} = (D - E)^{-1}Fx_n + (D - E)^{-1}b.$

comme $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x^*$

on aura $x^* = (D - E)^{-1}Fx^* + (D - E)^{-1}b$

$\Leftrightarrow (D - E - F)x^* = b. \Leftrightarrow Ax^* = b$

b) on a $x_{n+1} = (D - E)^{-1}Fx_n + (D - E)^{-1}b$
et $x^* = (D - E)^{-1}Fx^* + (D - E)^{-1}b$

$\Leftrightarrow x_{n+1} - x^* = (D - E)^{-1}F(x_n - x^*)$

$\Leftrightarrow e_{n+1} = (D - E)^{-1}F e_n.$

ou $(D - E)e_{n+1} = F e_n.$

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_{n+1}^1 \\ e_{n+1}^2 \\ e_{n+1}^3 \\ e_{n+1}^4 \\ e_{n+1}^5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_n^1 \\ e_n^2 \\ e_n^3 \\ e_n^4 \\ e_n^5 \end{pmatrix}$$

$$3e_{n+1}^1 = -e_n^2 \Rightarrow |e_{n+1}^1| \leq \frac{1}{3} |e_n^2| \leq \frac{1}{3} \|e_n\|_\infty$$

$$e_{n+1}^1 + 2e_{n+1}^2 = -e_n^3 \Rightarrow |e_{n+1}^2| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} |e_n^2| + |e_n^3| \right) \leq \frac{1}{6} \|e_n\|_\infty + \frac{1}{2} \|e_n\|_\infty = \frac{2}{3} \|e_n\|_\infty$$

$$2e_{n+1}^2 + 3e_{n+1}^3 = -e_n^4 \Rightarrow |e_{n+1}^3| \leq \frac{2}{3} \left(\frac{2}{3} \|e_n\|_\infty + \frac{1}{3} \|e_n\|_\infty \right) = \frac{2}{9} \|e_n\|_\infty$$

$$e_{n+1}^3 + 4e_{n+1}^4 = -3e_n^5 \Rightarrow |e_{n+1}^4| \leq \frac{1}{4} \left(\frac{2}{9} \|e_n\|_\infty + 3 \|e_n\|_\infty \right) = \frac{34}{36} \|e_n\|_\infty$$

$$e_{n+1}^4 + e_{n+1}^5 = 0 \Rightarrow |e_{n+1}^5| \leq \frac{34}{36} \|e_n\|_\infty$$

$$\text{Donc } \|e_{n+1}\|_\infty \leq \frac{34}{36} \|e_n\|_\infty = \frac{17}{18} \|e_n\|_\infty$$

$$3^\circ) (D-E)^{-1} = \begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1/6 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 1/9 & -1/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ -1/36 & 1/12 & -1/12 & 1/4 & 0 \\ 1/36 & -1/12 & 1/12 & -1/4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$L_1 = (D-E)^{-1} F = \begin{bmatrix} 0 & 1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1/6 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/9 & -1/2 & 1/3 & 0 \\ 0 & -1/36 & 1/12 & -1/12 & 3/4 \\ 0 & 1/36 & -1/12 & 1/12 & -3/4 \end{bmatrix}$$

$$\text{et donc } \|L_1\|_\infty = \max \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{17}{18}, \frac{34}{36}, \frac{34}{36} \right) = \frac{17}{18}$$

comme $\|L_1\|_\infty < 1$ $\Leftrightarrow \rho(L_1) < 1$ $\Leftrightarrow$ la méthode CV.